微积分

物理竞赛一轮讲义

第一讲

极限与导数

2026

目录

第一讲　极限与导数 **1**

1.1　物理量、函数与图像 1

1.2　极限：从有限过程走向确定的结果 2

1.3　导数与微分 6

1.4　从几何约束求运动 12

1.5　例题与分析 15

1.6　本讲小结 30

1.7　练习 31

练习解答 32

第一讲　极限与导数

1.1　物理量、函数与图像

1.1.1　先明确哪个量依赖哪个量

把位置写成 $x(t)$，表示给定时间 t 后可以确定位置；这里 t 是自变量，x 是因变量。函数关系不一定来自一个已经解出的显式公式，也可以来自几何约束、实验测量或动力学方程。开始计算前，应交代自变量范围、物理量正方向和参数的含义。例如绳长 L 在一次运动中可视为固定参数，时间在变；若题目改为比较不同绳长的装置，L 才成为另一个需要改变的量。

定义域是物理模型的一部分。小球尚未碰地时的自由落体公式不能直接延伸到碰地之后；液面高度必须非负；某个平方根的两个代数分支也未必都对应实际装配位置。几何图帮助确定允许范围，随后求导、积分和取极值都应在同一范围内进行。

函数图的横纵轴可以是不同物理量，因此纸面上的一个角度不直接等于具有量纲的变化率。设运动关系为 $x = L(t/\tau)^2$，其中 L 为长度尺度、τ 为时间尺度。令 $s = t/\tau$，就有 $x/L = s^2$。图 1.1 左边使用物理坐标，右边使用无量纲坐标；二者表示同一过程，但横纵轴的刻度不同。

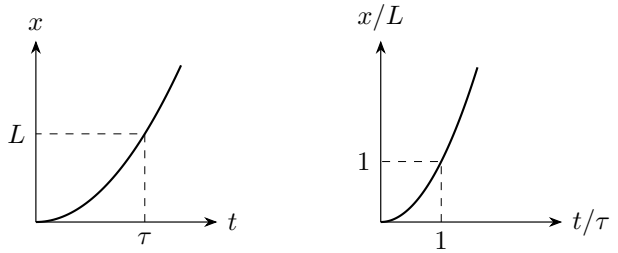


图 1.1: 物理坐标与无量纲坐标表示同一变化关系

求速度时，L, τ 保持不变，而 $s = t/\tau$ 随 t 变化。沿图 1.1 两套坐标之间的对应关系，链式法则给出

$$v = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = L\frac{\mathrm{d}(s^2)}{\mathrm{d}s}\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = L(2s)\frac{1}{\tau} = \frac{2Lt}{\tau^2}.$$

无量纲图上的导数 $2s$ 不能直接当作有速度单位的 v；必须乘回 L/τ。这一点会在坐标变换、实验图像斜率和近似展开中反复使用。

1.1.2　平均变化与瞬时变化回答不同问题

在有限时间 $\Delta t \neq 0$ 内，平均速度是 $[x(t+\Delta t)-x(t)]/\Delta t$。对上面的二次位置函数，先展开有限增量：

$$\begin{aligned}\frac{x(t+\Delta t)-x(t)}{\Delta t} &= \frac{L}{\tau^2}\frac{(t+\Delta t)^2-t^2}{\Delta t}\\ &= \frac{L}{\tau^2}\frac{2t\Delta t+(\Delta t)^2}{\Delta t} = \frac{2Lt}{\tau^2}+\frac{L\Delta t}{\tau^2}.\end{aligned}$$

第二项来自有限时间内速度继续变化；只有令时间间隔趋零，才得到时刻 t 的瞬时速度。这个过程不是把分母直接写成零，而是先在非零间隔下整理，再取极限。

反过来，已知每个时刻的速度，要恢复一段过程的位移，需要累积 $v\,\mathrm{d}t$，还要给出初始位置。导数、积分和初始条件各自提供不同信息：导数描述局部变化率，积分连接有限过程，初值确定常数。后文的严格定义将把这些图像变成可检验的计算，而不改变这里每个物理量与图中轴的对应。

1.2　极限：从有限过程走向确定的结果

1.2.1　无限细分与收敛

把长度为 L_0 的线段反复对半分，每次保留其中一半，经过 n 次操作后余长为 $L_n = L_0/2^n$。任何有限次操作都不能得到零长度，但这不妨碍余长以零为极限。极限描述的是“按同一规则继续下去，结果能否任意接近某个确定值”，并不要求某一步恰好等于该值。

数列 a_n 收敛到 A，是指对任意给定的误差 $\varepsilon>0$，总能找到整数 N，使全部 $n>N$ 都满足 $|a_n-A|<\varepsilon$。这里“全部”很关键：偶尔接近并不能说明收敛。例如 $a_n=(-1)^n$ 在两个值之间往复跳动，不具有极限。几何级数则说明，无穷多段长度相加也可能得到有限值。当 $|q|<1$ 时，

$$S_N = a\frac{1-q^{N+1}}{1-q}, \qquad \lim_{N\to\infty} S_N = \frac{a}{1-q}.$$

先对有限项求和，再取极限，可以避免把无穷当作普通整数处理。

有限小数 $0.\underbrace{99\cdots9}_{n\text{ 位}}$ 等于 $1-10^{-n}$，它与一的差为 10^{-n}，趋于零。无限循环小数 $0.999\cdots$ 的定义正是这些有限截断值的极限，所以 $0.999\cdots=1$。这里每个

截断值都小于一，但不能把有限截断值与无限小数所表示的实数混为一谈；极限等于一并不要求数列中某一项先达到一。

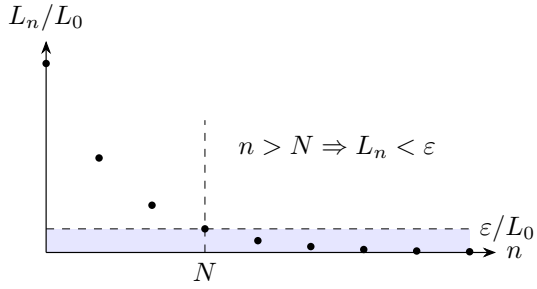


图 1.2: 误差带要求后续全部项都留在带内

图 1.2 中的横线先由误差要求确定，再沿数列寻找进入误差带后不再离开的起点。减小允许误差，所需的起点可以向后移动，但产生数列的规则不变。因此证明收敛不是选取一个足够小的数值算一次，而是说明任意误差要求都能满足。若把公比改为 $q = -1/2$，各项虽在极限两侧交替，误差的绝对值仍按 2^{-n} 衰减，也同样收敛。

1.2.2 函数极限与左右极限

当 x 在定义域内趋近 x_0 时，若 $f(x)$ 任意接近 A，记为 $\lim_{x\to x_0} f(x) = A$。严格地说，对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时都有 $|f(x) - A| < \varepsilon$。条件中排除了 $x = x_0$，所以函数在该点未定义，也可能存在极限。

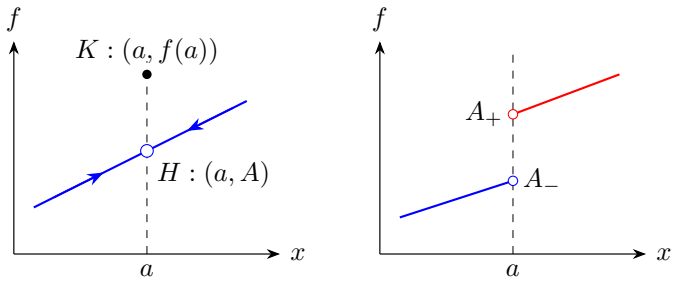
从两侧趋近得到同一个有限值，双侧有限极限才存在。若左侧趋于 $-\infty$、右侧趋于 $+\infty$，不能将二者合称一个有限极限。无穷远处的极限则考察 $|x|$ 很大时的行为；此时有理函数常可将分子、分母同时除以最高次幂，比较主导项。

已知两个有限极限后，可以相加、相乘；作商还要求分母极限非零。遇到 $0/0$，含义只是“直接代入不能决定结果”，应先因式分解、利用已知极限或建立上下界。不能把 $0/0$ 当作零，也不能不加条件地约去一个在整个邻域都可能为零的量。

极限值与函数值还应分开判断。例如 $f(x) = (x^2 - a^2)/(x - a)$ 在 $x = a$ 处没有定义，但在 $x \neq a$ 时等于 $x + a$，因此极限为 $2a$。约去 $x - a$ 合法，是因为趋近过程排除了该点；它并没有给缺失点自动补上函数值。若另行规定 $f(a) = 2a$，才得到连续延拓。物理近似中先化简再取极限，也必须保留这种定义域检查。

含多个小量时，还要先说明它们怎样趋近。例如细杆应变、摆角或折射角的近似，往往隐含其他参数保持不变。一个比值沿某种特殊关系趋近有确定结果，不能据此断言所有趋近方式都给出同一极限。先固定参数，再处理自变量，能避免把不同的物理过程混成一个数学极限。

图 1.3 把两种容易混淆的情形并列起来。左图中，曲线在 $x=a$ 两侧都走向空心点 H；把实际函数值另定在 K，只改变一个点，不改变极限。连续则还要求 K 与 H 重合。右图中，两支分别走向不同高度 A_-、A_+，无论怎样补上中心点，都不能使双侧极限存在。因此处理分段函数时，应沿曲线分别走到接点，再比较两侧高度，最后才检查接点本身。



极限存在，函数可不连续　　左右极限不相等

图 1.3: 邻近点的趋向决定极限，中心点的取值决定能否连续

1.2.3　从误差要求反求自变量的范围

极限中的“足够接近”应由误差要求决定。以 $f(x)=x^2$ 在 $x=a$ 处为例，要使 $|x^2-a^2|<\varepsilon$，先分解为 $|x-a||x+a|$。若同时限制 $|x-a|<1$，三角不等式给出 $|x+a|\le|x-a|+2|a|<1+2|a|$。因此取

$$\delta=\min\left\{1,\frac{\varepsilon}{1+2|a|}\right\},$$

便能保证 $0<|x-a|<\delta$ 时 $|x^2-a^2|<\varepsilon$。这里先给变化系数一个统一上界，再反求允许的输入误差，完成了从定性接近到定量控制的转换。$a=0$ 也被同一证明包含；若单独利用 $|x^2|=|x|^2$，则可以取得更宽的范围 $\delta=\sqrt{\varepsilon}$。

图 1.4 中先给出竖直误差带，再寻找横向区间，使曲线在该区间的全部点都留在带内。所找区间可以比实际允许的区间小，证明并不要求 δ 最大。函数在中心点是否定义，与去心邻域内的极限是两件事；因此 $\sin x/x$ 在零点没有定义，仍可有确定的零点极限。

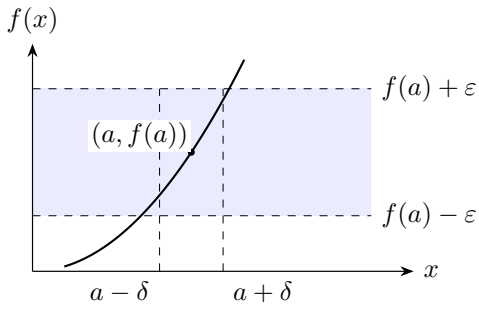
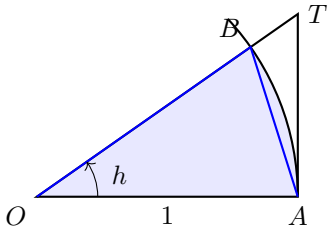


图 1.4: 竖直误差带限制一段完整的横向邻域

1.2.4 三角极限的几何依据

三角函数求导所用的基本极限，可以直接由单位圆的面积比较建立。图 1.5 取 $0 < h < \pi/2$，$OA = OB = 1$，AT 为圆的切线。三角形 OAB 包含在扇形 OAB 内，扇形又包含在三角形 OAT 内，因此

$$\tfrac{1}{2}\sin h < \tfrac{1}{2}h < \tfrac{1}{2}\tan h, \qquad \cos h < \frac{\sin h}{h} < 1.$$



$\sin h < h < \tan h$

图 1.5: 以弧度表示扇形面积，才能把几何夹逼写成极限

当 $h \to 0^+$，两端均趋于一；$\sin h/h$ 是偶函数，左极限相同，故极限为一。图中的 h 必须是弧度数，否则扇形面积不等于 $h/2$。同时 $(1-\cos h)/h = \sin^2 h/[h(1+\cos h)] \to 0$，于是求导推导所需的两个极限都有了依据。利用同一极限，还可把二阶小量写成可判断的形式：

$$\frac{1-\cos h}{h^2} = \frac{1}{2}\left(\frac{\sin(h/2)}{h/2}\right)^2 \longrightarrow \frac{1}{2}.$$

因此 $\sin h$ 的首项是 h，$1-\cos h$ 的首项是 $h^2/2$。前者不能用来抵消后者的二阶分母；先辨认小量的阶次，才能选择合法的化简。这里的近似是在 $h \to 0$ 时成立，图 1.5 并没有断言有限角度下弧长与弦长相等。

1.3　导数与微分

1.3.1　割线极限和局部线性关系

设 $y=f(x)$。从 $P(x,f(x))$ 到邻近点 $Q(x+h,f(x+h))$ 的割线斜率是

$$\frac{\Delta y}{h}=\frac{f(x+h)-f(x)}{h}.$$

若 $h\to 0$ 时该比值具有有限极限，就定义

$$f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}.$$

对坐标单位固定的函数图像，导数给出切线斜率。对物理量关系，它给出瞬时变化率，并带有相应单位：$\mathrm{d}x/\mathrm{d}t$ 的单位为速度，$\mathrm{d}v/\mathrm{d}t$ 的单位为加速度。画图时改变横纵坐标的缩放会改变纸面夹角，但不会改变物理变化率。

可导也可以写成局部线性形式

$$f(x+h)=f(x)+f'(x)h+o(h),\qquad \lim_{h\to 0}\frac{o(h)}{h}=0.$$

取 $\mathrm{d}x=h$，定义 $\mathrm{d}y=f'(x)\,\mathrm{d}x$。$\mathrm{d}y$ 是增量 Δy 的线性部分，而非对任意有限 h 都有 $\Delta y=\mathrm{d}y$。例如 $y=x^2$ 时，

$$\Delta y=2xh+h^2,\qquad \mathrm{d}y=2x\,\mathrm{d}x.$$

这一区分将决定近似展开应保留到哪一阶。

局部线性式还说明可导必连续：当 $h\to 0$ 时，$f'(x)h$ 与 $o(h)$ 均趋零，故 $f(x+h)-f(x)\to 0$。反过来，连续只限制增量本身，不保证差商具有唯一极限。下面先借切线图理解局部线性关系，再分别检查连续、一阶可导与二阶可导。

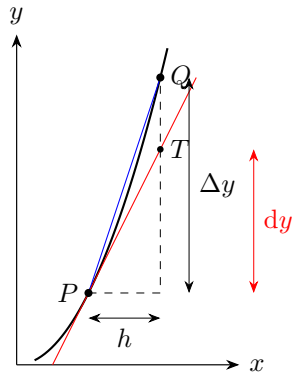


图 1.6: 曲线增量与切线增量具有不同的二阶部分

图 1.6 取 $y=x^2$、$P=(1,1)$，Q 在曲线上，T 在切线上，且 Q,T 的横坐标相同。由 P 的高度到 Q 的高度是实际增量 $2h+h^2$，到 T 的高度是线性增量 $2h$。二者绝对差为 h^2，相对于一阶项又小一个 h 的量级。图中为了看清差别取了较大的间隔；当 h 缩小时，这一构图说明微分为什么能作局部近似，也说明它为什么不能直接代替有限变化。

在测量误差估计中，同样可用 $\Delta y \simeq f'(x)\Delta x$，但要保证误差区间内的导数变化不显著。若 $f'(x)=0$，一阶估计只说明线性项消失，不能说明测量误差完全不影响结果，此时应继续检查二阶项。

1.3.2 连续、可导与二次可导的图像区别

图 1.7 中的三张图依次对应 $f(x)=|x|$、$g(x)=x|x|$ 和 $g'(x)=2|x|$。左图的两条割线在零点停留于斜率 -1 和 1，所以曲线虽然接上，却没有唯一切线。中图的两侧斜率都趋于零，故零点有水平切线；右图说明它的导函数仍有折角，所以二阶导数不存在。判断“光滑”必须说清正在讨论哪一阶导数。

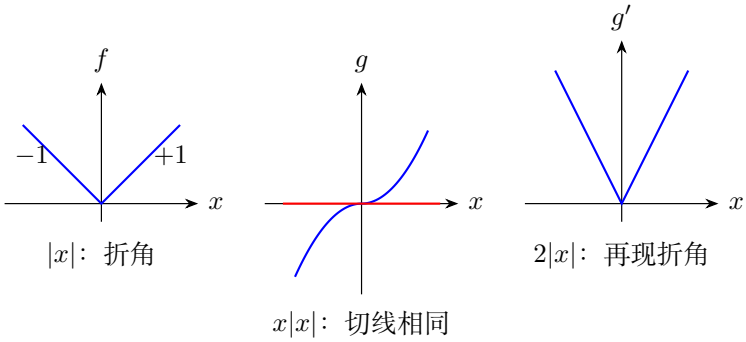


图 1.7: 函数接上、切线接上与导函数可导是逐级增加的要求

计算时，这三张图对应三个不同检验：先比较 $f(x)$ 与 $f(0)$，再比较两侧差商，最后检查导函数的差商。图像帮助定位可疑点，存在性仍由极限决定。碰撞前后的位移可以连续，速度却发生突变；这正是“函数连续但不可导”的物理情形，不能跨过碰撞时刻沿用同一光滑运动公式。

1.3.3 基本函数的导数怎样得到

对正整数 n，二项式展开给出

$$\frac{(x+h)^n-x^n}{h}=nx^{n-1}+\binom{n}{2}x^{n-2}h+\cdots,$$

取极限得到 $(x^n)' = nx^{n-1}$。一般实数幂在其可导的实数定义区间内仍满足这个规律，例如 $x > 0$ 时 $(\sqrt{x})' = 1/(2\sqrt{x})$。

三角函数求导使用弧度制。由 $\lim_{h\to 0} \sin h/h = 1$ 及 $(1-\cos h)/h \to 0$，

$$\frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \sin x \frac{\cos h - 1}{h} + \cos x \frac{\sin h}{h} \longrightarrow \cos x.$$

余弦同样先展开角和，再对两个商取极限：

$$\frac{\cos(x+h) - \cos x}{h} = \cos x \frac{\cos h - 1}{h} - \sin x \frac{\sin h}{h} \longrightarrow -\sin x.$$

所以 $(\cos x)' = -\sin x$。若角度以度为数值，必须补上弧度换算因子，不能直接套用这些式子。

指数函数的导数也可从局部增量理解。由指数的乘法性质，

$$\frac{\mathrm{e}^{x+h} - \mathrm{e}^x}{h} = \mathrm{e}^x \frac{\mathrm{e}^h - 1}{h}.$$

自然底数 e 的特征是最后一个比值在 $h \to 0$ 时趋于一，因此 $(\mathrm{e}^x)' = \mathrm{e}^x$。换成底数 $a > 0$ 时，$a^x = \mathrm{e}^{x\ln a}$，还会出现系数 $\ln a$。这解释了为什么用自然指数表示连续增长，方程中最少出现额外系数。

再把自然对数看成指数的反函数。若 $y = \ln x$，则 $x = \mathrm{e}^y$。对同一个自变量 x 求导，左侧导数为一，右侧须经过中间变量 y，于是 $1 = \mathrm{e}^y\, \mathrm{d}y/\mathrm{d}x = x\, \mathrm{d}y/\mathrm{d}x$，得到 $(\ln x)' = 1/x$，要求 $x > 0$。在负半轴，$\ln|x| = \ln(-x)$，链式法则给出 $(\ln(-x))' = (-1)/(-x) = 1/x$；因此在不跨越零点的区间内统一写成 $(\ln|x|)' = 1/x$。

求导公式中的定义区间必须随函数一同保留。例如 $\sqrt{x}$ 在 $x = 0$ 有函数值，右侧差商却为 $1/\sqrt{h}$，不能得到有限的右导数；因此写出 $1/(2\sqrt{x})$ 后，不能把 $x = 0$ 当作普通代入点。又如对数只允许正的自变量，$\ln|x|$ 虽能统一两侧公式，零点仍是断开的边界。

三角函数在物理中通常以 $\theta = \omega t + \phi$ 为自变量。先对角度求导，再对时间求导，会带来频率因子 ω；再求一次还会再出现一个 ω。由此得到的速度振幅与加速度振幅分别具有长度每时间、长度每时间平方的单位，这同时是检验求导系数是否遗漏的有效办法。

1.3.4 乘积、商与复合函数

设 u, v 均可导。在乘积增量中加减 $u(x+h)v(x)$，便有

$$\Delta(uv) = v(x)\Delta u + u(x)\Delta v + \Delta u\, \Delta v.$$

除以 h 后，最后一项趋于零，于是

$$(uv)' = u'v + uv', \qquad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \quad (v \neq 0).$$

这表明乘积的变化来自两个因子的共同变化，不等于两个导数的乘积；取 $v=1$ 检查，就能立即排除误写的 $u'v'$。

图 1.8 把乘积 uv 看成矩形面积。对正的 u,v 和正增量，面积增加由三块组成：沿右边增加的条带为 $v\Delta u$，沿上边增加的条带为 $u\Delta v$，右上角小块为 $\Delta u\Delta v$。当两个增量都与 h 同阶时，小角块是二阶量；先除以 h 再取极限，它才消失。不能在有限变化时直接把这块面积漏掉。带符号的增量仍满足前面的代数恒等式，图中的正增量只是便于辨认各项。

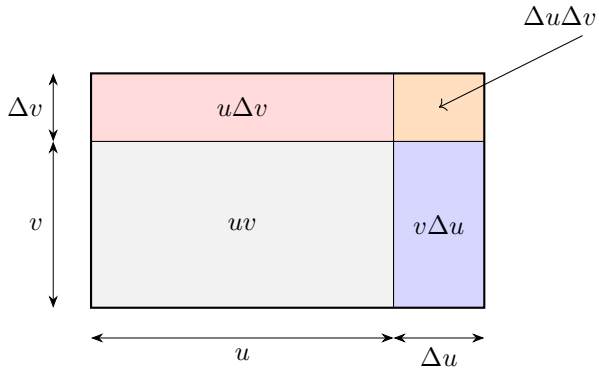


图 1.8: 乘积的两项一阶变化来自两条边，各因子不能同时求导后相乘

复合函数 $y=f(u),u=g(x)$ 的链式法则是

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f'(u)\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}. \tag{1.1}$$

先在实际的内层变量 $u=g(x)$ 处求外层导数，再乘内层导数。以 $y=\sin(ax+b)$ 为例，外层变化率是 $\cos(ax+b)$，内层变化率是 a，故结果为 $a\cos(ax+b)$。微分记号在此能够帮助追踪变量，但推导依据是可导函数的局部线性关系。

商法则也可以从乘积法则得到，而不必另记一个没有来由的结果。设 $w=u/v$，则 $wv=u$，求导得 $w'v+wv'=u'$。把 $w=u/v$ 代回并除以 v，便得到上式。这个推导也显示条件 $v\neq 0$ 的必要性：分母为零处，原来的商函数就不能照常使用。

链式法则的理由同样来自局部线性化。写 $\Delta u=g'(x)h+o(h)$，再写 $\Delta y=f'(u)\Delta u+o(\Delta u)$；由于 $\Delta u=O(h)$，合并后便有 $\Delta y=f'(u)g'(x)h+o(h)$。因此两个局部变化率相乘，是逐级传递微小变化的结果；即使 $g'(x)=0$，这一结论仍成立，不需要先除以一个可能为零的 Δu。

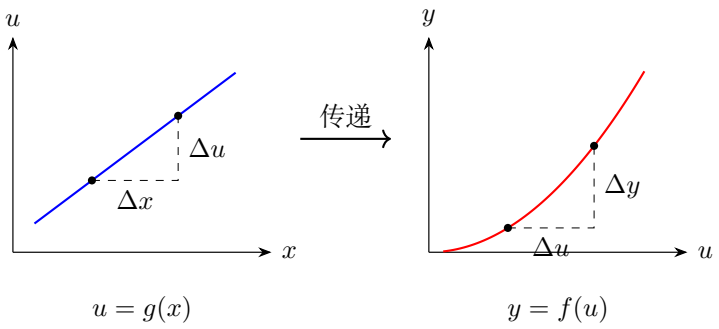


图 1.9: 同一个输入增量先改变内层变量，再沿外层曲线产生输出增量

图 1.9 左侧的竖直增量 Δu，成为右侧的水平增量；右侧计算斜率的位置也随 $u=g(x)$ 决定。因而 u 不是独立变化的第二个输入。式(1.1)应把变化追到最终自变量；若它是时间，就不能在中间变量处停止。对 $\sin^2 x$ 求导时，外层是平方、内层是 $\sin x$，故导数为 $2\sin x\cos x$；它与 $\sin(x^2)$ 的导数 $2x\cos(x^2)$ 对应不同的复合顺序。

对于前面的一般实数幂公式，可以在 $x>0$ 用复合函数补全证明。任意固定实数 p 满足 $x^p=\mathrm{e}^{p\ln x}$，所以

$$\frac{\mathrm{d}x^p}{\mathrm{d}x}=\mathrm{e}^{p\ln x}\frac{\mathrm{d}(p\ln x)}{\mathrm{d}x}=x^p\frac{p}{x}=px^{p-1}.$$

这里指数函数、对数函数与链式法则各提供一环。特别取 $p=1/2$，才得到平方根的导数；零点与负半轴仍应另按原函数的实数定义及差商检查。

1.3.5　相对变化率与误差传播

还应区分绝对变化率与相对变化率。若 $f\neq 0$，则

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\ln|f(x)|=\frac{f'(x)}{f(x)}.$$

右侧表示单位自变量变化对应的相对变化。指数函数的相对变化率为常数；幂函数 x^n 的相对变化率是 n/x，随位置改变。在实验误差估计中，若 $Y=CX^n$ 且 $|\Delta X|\ll|X|$，便有 $\Delta Y/Y\simeq n\Delta X/X$，其有效性仍由被忽略的高阶项控制。

图 1.10 用 $Y=X^2$ 展示误差怎样沿曲线传播。以 $X_0>0$ 为中心，输入范围 $X_0\pm\delta$ 经曲线映到不完全对称的输出范围；切线给出的两侧变化是 $\pm 2X_0\delta$，真实变化还各有 δ^2。因此忽略二阶项要求 $\delta/(2X_0)\ll 1$。若中心移到 $X_0=0$，切线水平，一阶变化为零，但实际输出仍在 $[0,\delta^2]$，必须保留二阶量。

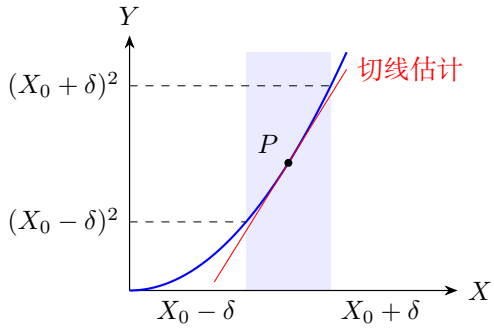


图 1.10: 输入区间经曲线变成输出区间，切线只给出局部线性估计

1.3.6 复合运动的二次求导

图 1.11 中，等时间内的水平位移均为 $u\Delta t$，竖直位移却越来越大，说明水平匀速不能推出竖直匀速。对一般的 $y=f(x(t))$，第一次用链式法则得到 $\dot{y}=f'(x)\dot{x}$。第二次求导时，$f'(x(t))$ 和 $\dot{x}(t)$ 都随时间变化，必须分别求导：

$$\begin{aligned}\ddot{y}&=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[f'(x(t))\dot{x}(t)\right]\\&=\frac{\mathrm{d}f'(x(t))}{\mathrm{d}t}\dot{x}+f'(x)\frac{\mathrm{d}\dot{x}}{\mathrm{d}t}\\&=\left[f''(x)\dot{x}\right]\dot{x}+f'(x)\ddot{x}=f''(x)\dot{x}^2+f'(x)\ddot{x}.\end{aligned}$$

第一项来自曲线斜率随位置变化，第二项来自水平运动本身的加速。对 $y=\beta x^2$，即使 $\ddot{x}=0$，仍有 $\ddot{y}=2\beta\dot{x}^2$。若水平速度也变化，就必须加上 $2\beta x\ddot{x}$。单纯把 y'' 改写为 $\ddot{y}$ 既漏掉速度因子，也混淆了两个不同的自变量。

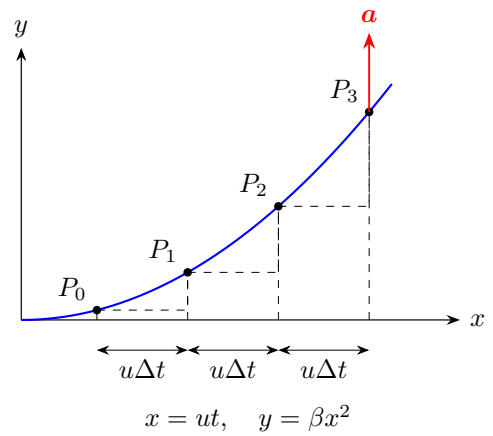


图 1.11: 沿抛物线前进时，即使水平位移相等，竖直增量仍逐段增加

1.4 从几何约束求运动

1.4.1 位置、速度和加速度

在固定直角坐标系中，

$$\boldsymbol{r} = x\boldsymbol{e}_x + y\boldsymbol{e}_y, \quad \boldsymbol{v} = \dot{x}\boldsymbol{e}_x + \dot{y}\boldsymbol{e}_y, \quad \boldsymbol{a} = \ddot{x}\boldsymbol{e}_x + \ddot{y}\boldsymbol{e}_y.$$

基矢固定，才能这样逐分量求导。速率 $v = |\boldsymbol{v}|$ 的导数只是切向加速度 $a_\tau = \dot{v}$，并不等于加速度矢量，也一般不等于其大小。对半径 R 的圆周运动，

$$\boldsymbol{a} = \dot{v}\,\boldsymbol{e}_\tau + \frac{v^2}{R}\,\boldsymbol{e}_n,$$

其中 $\boldsymbol{e}_n$ 指向圆心。即使速率恒定，速度方向仍在变化，加速度仍可非零。

速度矢量的变化可以拆成大小变化与方向变化。令单位切向量为 $\boldsymbol{e}_\tau$，则 $\boldsymbol{v} = v\boldsymbol{e}_\tau$，乘积法则给出 $\boldsymbol{a} = \dot{v}\boldsymbol{e}_\tau + v\,\mathrm{d}\boldsymbol{e}_\tau/\,\mathrm{d}t$。单位向量的长度恒为一，对 $\boldsymbol{e}_\tau \cdot \boldsymbol{e}_\tau = 1$ 求导，得到它的导数与自身垂直。因此第二项来自转向，而非速率增加。

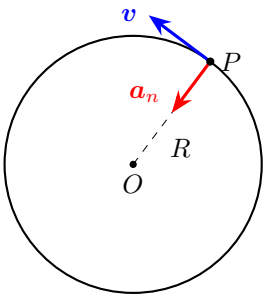


图 1.12: 匀速圆周运动中速度与法向加速度互相垂直

在图 1.12 中，经过小时间 Δt，半径转过 $\Delta\theta$，速度也转过同一角。两个等长速度矢量之差的大小为 $2v\sin(\Delta\theta/2)$；除以 Δt 并取极限，得到 $a_n = v\dot{\theta} = v^2/R$，方向指向圆心。若速率同时变化，再加上切向项。先看大小是否变化、再看方向是否变化，比仅对一个标量速率求导更完整。

上述推导中的“两个速度矢量之差”必须按矢量相减理解。把图 1.13 左侧的 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2$ 平移到同一起点 A，从前者箭头端 B 指向后者箭头端 C，才是 $\Delta\boldsymbol{v}$。等速时 $AB = AC = v$，故三角形给出 $BC = 2v\sin(\Delta\theta/2)$。有限时间的 $\Delta\boldsymbol{v}$ 指向这段圆弧的中点附近，取极限后才得到瞬时指向圆心的加速度；不能在有限角度下把它直接当作任一端点的半径方向。

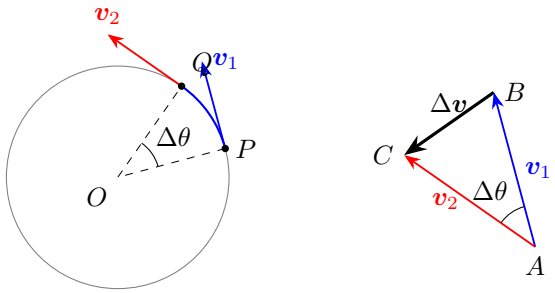


图 1.13: 先把两个速度平移到共同起点，再用箭头端之差求加速度

1.4.2 先写约束，再对同一时间求导

运动约束常以 $F(x,y)=0$ 出现，x,y 均随同一个时间变化。若 F 可微，链式法则给出

$$F_x\dot{x}+F_y\dot{y}=0.$$

这通常只是一个速度方程，还需配合题设的驱动规律才能确定所有速度。例如固定圆上的点满足 $x^2+y^2=R^2$。先求一次，再对所得乘积逐项求导：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(x^2+y^2-R^2)=0 \quad\Longrightarrow\quad 2x\dot{x}+2y\dot{y}=0,$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(x\dot{x}+y\dot{y})=(\dot{x}\dot{x}+x\ddot{x})+(\dot{y}\dot{y}+y\ddot{y})=0.$$

约去第一式的公因子 2，再整理第二式，分别得到

$$x\dot{x}+y\dot{y}=0, \qquad \dot{x}^2+\dot{y}^2+x\ddot{x}+y\ddot{y}=0.$$

第一式是 $\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{v}=0$，表示速度与图 1.12 中的半径垂直；第二式是 $\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{a}=-v^2$，只确定加速度的径向投影，并未要求切向加速度为零。两个速度平方项分别来自 $x\dot{x}$、$y\dot{y}$ 的乘积求导，不能遗漏。

若把第一式改写成 $\dot{x}=-y\dot{y}/x$，还要确认 $x\neq 0$。在 $x=0,y=\pm R$ 处，未相除的方程仍有效，并给出 $\dot{y}=0$；它没有单凭圆形轨道就确定 $\dot{x}$。因此分式的分母为零时，应先回到几何约束及驱动条件，不能立即认定真实速度无穷。

对多条连杆，应先给活动端点选坐标，再联立长度不变、接触保持等位置条件。开平方得到的正、负根通常代表不同装配支路，例如 $x=\sqrt{R^2-y^2}$ 只表示右半圆。几何交点可以由不同时刻的不同物质点构成，交点速度不应直接等同于某根杆上的物质速度；参数支路与物理对象的身份都需随求导过程保留。

1.4.3　约束求导失去信息时怎样判断

约束的一阶导数是必要条件，在特殊构形处却可能暂时不给出有效限制。以 $xy=0$ 为例，它表示两条坐标轴的并集。质点处于原点时，求导式 $y\dot{x}+x\dot{y}=0$ 化为 $0=0$，不能据此宣称任意斜向速度都允许。

若运动可作二次求导，再求一次得到

$$y\ddot{x}+2\dot{x}\dot{y}+x\ddot{y}=0.$$

在原点代入 $x=y=0$，剩下 $2\dot{x}\dot{y}=0$，因此至少有一个速度分量为零。这与图 1.14 中只能沿某一坐标轴离开原点的轨迹相符。若只能保证一次可导，不能擅自使用加速度，就改从局部增量判断：写成 $x=\dot{x}(0)t+o(t)$、$y=\dot{y}(0)t+o(t)$，则

$$xy=\dot{x}(0)\dot{y}(0)t^2+o(t^2)=0,$$

除以 t^2 并取极限，同样要求 $\dot{x}(0)\dot{y}(0)=0$。

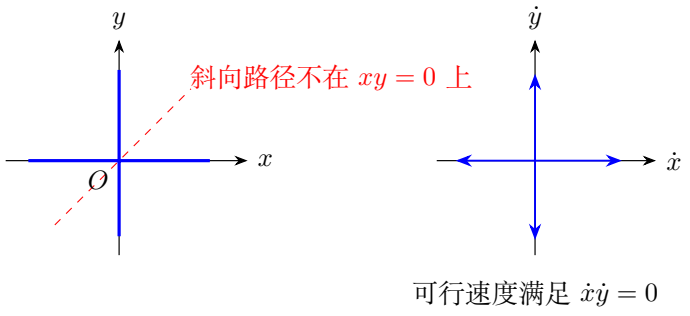


图 1.14: 原点处一阶约束退化，实际速度仍受轨迹分支限制

图 1.14 左侧是位置空间，右侧是速度空间，二者不能混为一张轨迹图。遇到一阶方程失去信息，应回看实际允许的几何分支；必要时利用更高阶关系，而不是对失效的分式强行约分。这里给出的二阶条件也不能替代全过程的位置条件：运动是否持续满足约束，最终仍要代回 $F(x(t),y(t))=0$ 检查。

1.5 例题与分析

例 1.1 (反复对半与误差标准)**.** 长度 $L_0 > 0$ 的线段，每次取去余下的一半。求 n 次后余长的极限，并求余长小于给定 $\varepsilon \in (0, L_0)$ 所需的操作次数条件。

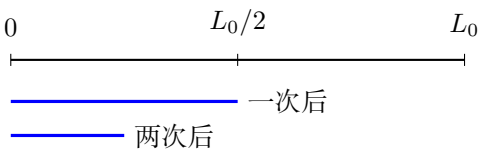


图 1.15: 相继保留的半段

解　由反复对半建立余长数列

图 1.15 中每条蓝段都是上一条的一半，因此 $L_n = L_0 2^{-n}$，其中 $n = 0$ 表示尚未操作。要求 $L_n < \varepsilon$，先除以正数 L_0，再利用对数函数单调递增：

$$\begin{aligned} L_0 2^{-n} < \varepsilon \quad &\Longleftrightarrow \quad 2^{-n} < \varepsilon / L_0, \\ -n \ln 2 &< \ln(\varepsilon/L_0) = -\ln(L_0/\varepsilon), \\ n \ln 2 &> \ln(L_0/\varepsilon). \end{aligned}$$

第二行到第三行乘以 -1，所以不等号反向。最后除以 $\ln 2 > 0$，得到

$$n > \frac{\ln(L_0/\varepsilon)}{\ln 2}.$$

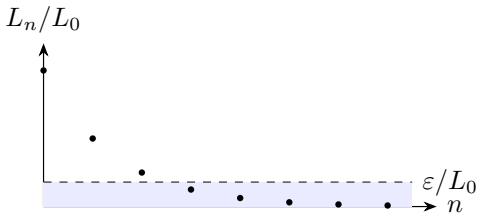


图 1.16: 给定误差后，后续各项都落入误差带

把严格误差要求转成整数次数

因为 $\ln 2 > 0$，取对数并除以 $\ln 2$ 不改变不等号方向。满足条件的最小非负整数为

$$n_{\min} = \left\lfloor \frac{\ln(L_0/\varepsilon)}{\ln 2} \right\rfloor + 1.$$

加一保证严格小于 ε，即使对数比值恰为整数也不能省略。如图 1.16，全部 $n \geq n_{\min}$ 都在误差带内，这就证明 $\lim L_n = 0$。有限 n 时 $L_n > 0$，与极限等于零并无矛盾。

例 1.2 (反复弹跳的总路程)**.** 球从 $H = 5\,\mathrm{m}$ 高处静止释放。运动时阻力大小恒为 $mg/2$、方向与速度相反，落地碰撞不损失机械能。忽略球的大小，求反复弹跳的总路程。

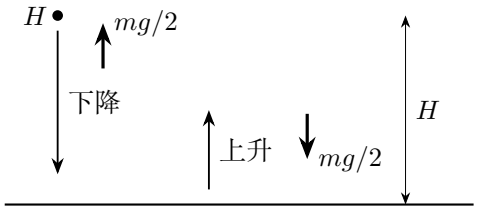


图 1.17: 下降与上升时阻力方向相反

解 分别计算下降与上升的能量变化

图 1.17 的下降过程中，重力功为 mgH，阻力功为 $-(mg/2)H$。初速度为零，由动能定理，落地前 $K = mgH - (mg/2)H = mgH/2$。碰撞不损能，反弹后的初动能仍为此值。上升到第一最高点 h_1 时，末动能为零，重力功与阻力功分别为 $-mgh_1$、$-(mg/2)h_1$，因而

$$\frac{1}{2}mgH = \frac{3}{2}mgh_1, \qquad h_1 = \frac{H}{3}.$$

对任意一次从最高点开始的完整弹跳，同理 $h_{j+1} = h_j/3$。注意阻力大小相同并不意味着上下两个过程的净力相同。

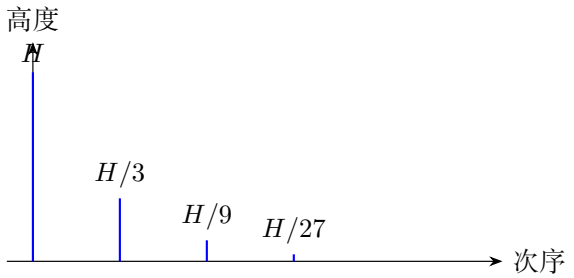


图 1.18: 各次最高点构成等比数列

按每段路程的实际次数求和

图 1.18 中，初次高度 H 只走下降一次，其余每个高度均上、下各走一次。计入前 N 个反弹高度时，$s_N = H + 2H\sum_{j=1}^{N} 3^{-j}$。有限等比和为 $\sum_{j=1}^{N} 3^{-j} = \frac{1}{2}(1 - 3^{-N})$，令 $N \to \infty$ 后，

$$s = H + 2\sum_{j=1}^{\infty} \frac{H}{3^j} = H + 2\frac{H/3}{1 - 1/3} = 2H = \boxed{10\,\mathrm{m}}.$$

若把碰撞也误认为耗能，会改变公比；本题的耗能全部来自运动中的阻力。

用全程耗能独立核验

也可从整个过程的能量消耗独立验证总路程。每段运动的阻力功均为 $-(mg/2)\Delta s$，而每次碰撞不损能。因此到累计路程为 s 的某个状态时，机械能满足

$$E(s) = mgH - \frac{mg}{2}s.$$

图 1.19 中的机械能随累计路程线性减少。经过越来越多次弹跳，最高点 $h_j = H/3^j$ 趋零，速度也趋零，所以机械能极限为零。于是 $0 = mgH - (mg/2)s_\infty$，直接得到 $s_\infty = 2H$。这个方法对全程使用同一个阻力大小，前面的等比求和则逐段处理高度，两条路径给出同一结果。

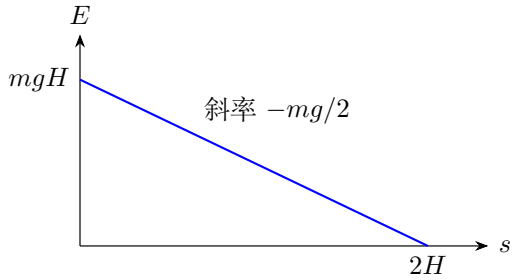


图 1.19: 机械能与累计路程的关系提供独立检查

例 1.3 (用夹逼确定三角极限)**.** 用单位圆的几何关系证明 $\lim_{x\to 0}\sin x/x = 1$，并求 $\lim_{x\to 0}(1-\cos x)/x^2$。

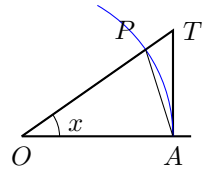


图 1.20: 单位圆、扇形和两侧三角形

解　把面积的包含关系变成不等式

先取 $0 < x < \pi/2$。图 1.20 中 $\triangle OAP$ 包含于扇形 OAP，扇形又包含于 $\triangle OAT$。比较面积有

$$\tfrac{1}{2}\sin x < \tfrac{1}{2}x < \tfrac{1}{2}\tan x \implies \cos x < \frac{\sin x}{x} < 1.$$

弧度制使单位圆扇形面积恰为 $x/2$。从 $\sin x < x$ 除以正数 x，得到 $\sin x/x < 1$；从 $x < \tan x = \sin x/\cos x$ 乘以正数 $\cos x/x$，得到 $\cos x < \sin x/x$。当 $x \to 0^+$ 时两侧都趋于 1。又因 $\sin(-x)/(-x) = \sin x/x$，负侧极限相同。

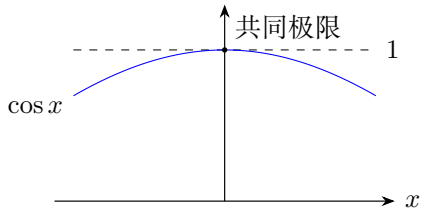


图 1.21: 上下界同时收拢到一

把二阶小量化成已知极限

图 1.21 的界限给出第一问。第二问先用 $1-\cos x = 2\sin^2(x/2)$，再把分母写成 $x^2 = 4(x/2)^2$：

$$\frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2}\left(\frac{\sin(x/2)}{x/2}\right)^2 \longrightarrow \boxed{\frac{1}{2}}.$$

因此分子在零点附近是二阶小量，不能仅凭分子、分母都趋零判断结果。

例 1.4 (不同形式的极限). 判断并计算 $\lim\limits_{x\to 5}\dfrac{1}{x-5}$、$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2}{\sin x}$、$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sin x}{x}$、$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2}{x^2+x+1}$，并比较 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{10x^2+203x}{3x^2+5x+7}$。

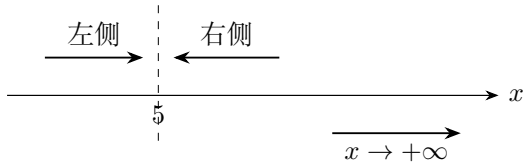


图 1.22: 极点两侧与无穷远处的考察方向

解　在极点处分别判断左右极限

图 1.22 的左右两条箭头必须分别考察。第一式在 $x \to 5^-$ 时趋于 $-\infty$，在 $x \to 5^+$ 时趋于 $+\infty$，所以双侧有限极限不存在。

在零点处提取基本三角极限

第二式在足够小且非零的 x 处可改写为

$$\frac{x^2}{\sin x} = \frac{x}{\sin x/x} \longrightarrow 0.$$

在无穷远处利用趋零包络

第三式分子虽然振荡，却始终满足 $|\sin x| \le 1$。图 1.23 的包络给出 $-1/x \le \sin x/x \le 1/x$。两侧在 $x \to +\infty$ 时都趋于零，夹在中间的函数也趋于零。分子本身没有极限，并不妨碍整个商收敛。

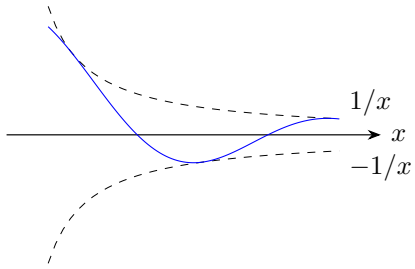


图 1.23: 振荡函数受到趋零包络约束

比较分子分母的最高次项

第四式同时除以 x^2：

$$\frac{1}{1+1/x+1/x^2} \longrightarrow \boxed{1}.$$

同理，

$$\frac{10x^2+203x}{3x^2+5x+7} = \frac{10+203/x}{3+5/x+7/x^2} \longrightarrow \frac{10}{3}.$$

一次项系数虽大，仍不改变无穷远处由二次项决定的结果。这些式子分别需要左右极限、基本三角极限、夹逼和主导项比较，不能由表面形式统一作代入处理。

例 1.5 (基本求导与定义域)**.** 设 $a>0$，求 x^2-a^2、$\sqrt{x^2-a^2}$、$\sin(ax+b)$、$\cot x$、$(a^2-x^2)^{-1/2}$ 的导数，并说明可导区间。另求 $3\cos x$、$5\sqrt{x}$、$9/x^3$ 的导数。

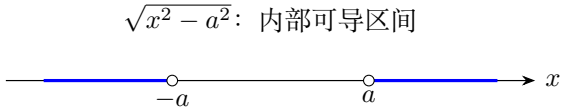


图 1.24: 根式在实轴上的可导区间

解　先判定根式区间，再作链式求导

多项式对所有实数可导，$(x^2-a^2)' = 2x$。第二式先把外层看成平方根、内层看成 $u = x^2-a^2$：

$$(\sqrt{x^2-a^2})' = \frac{1}{2\sqrt{x^2-a^2}}\,2x = \frac{x}{\sqrt{x^2-a^2}}, \quad |x|>a.$$

图 1.24 的端点虽属于函数定义域，却不是上式的有限导数适用点。第三式令 $u=ax+b$，外层导数为 $\cos u$，内层导数为 $u'=a$，所以 $[\sin(ax+b)]'=\cos(ax+b)\,a=a\cos(ax+b)$，对所有实数 x 成立。

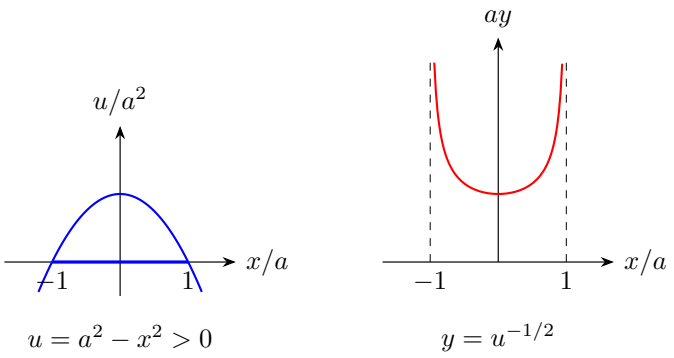


图 1.25: 内层为正给出可导区间，外层负幂使两端斜率急剧增大

按商法则处理余切函数

把 $\cot x$ 写成 $\cos x/\sin x$，商法则给出

$$(\cot x)'=\frac{(-\sin x)\sin x-\cos^2 x}{\sin^2 x}.$$

再用 $\sin^2 x+\cos^2 x=1$，得到 $(\cot x)'=-1/\sin^2 x$，要求 $x\neq n\pi$，$n\in\mathbb{Z}$。

对负幂根式逐层求导

图 1.25 左侧给出内层为正的区间，右侧显示最终函数在两端发散。按这两层关系，最后一式外层导数为 $-\frac12 u^{-3/2}$，内层导数为 $-2x$，相乘得到

$$-\tfrac12(a^2-x^2)^{-3/2}(-2x)=\boxed{\frac{x}{(a^2-x^2)^{3/2}}},\qquad |x|<a.$$

结果必须连同区间一起使用；尤其两类根式的允许区间恰好相反。

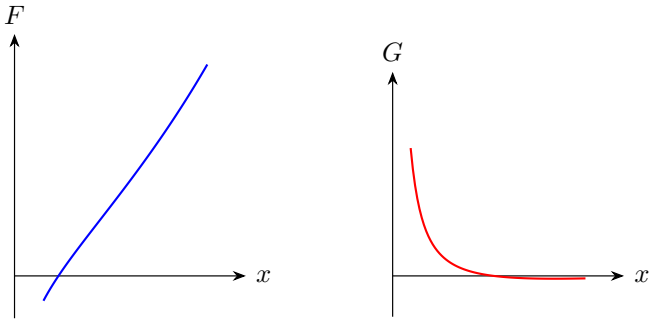
保留系数并核对幂次及端点

再把常系数法则应用到三个指定函数。系数保持不变，幂次按幂函数法则改变，得到

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(3\cos x)&=3(-\sin x)=-3\sin x, && x\in\mathbb{R},\\
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(5\sqrt{x})&=5\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}x^{1/2}=\frac52 x^{-1/2}=\frac{5}{2\sqrt{x}}, && x>0,\\
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{9}{x^3}&=9\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}x^{-3}=-27x^{-4}=-\frac{27}{x^4}, && x\neq 0.
\end{aligned}$$

平方根在 $x=0$ 有函数值，却没有有限的右导数，故不能把导数公式的区间写成 $x\geq 0$。负幂求导后指数应减一，从 -3 变为 -4，不是变成 -2。图 1.24 对根式端点的检查方法，同样适用于这三个算式的定义域检查。

例 1.6（求和与商的逐项求导）. 求 $F(x)=3x^2+2\sin x+7\ln x$ 及 $G(x)=\cos x/(3x^2+\sin x)$ 的导数，并说明所用定义域。



和函数，$x>0$　　商函数，图示 $x>0$ 部分

图 1.26: 和函数与商函数的局部图像，求导前先辨认运算结构

解　逐项求导并保留对数的定义域

图 1.26 左侧先对三个加项分别求导。常系数留在导数外面，有

$$F'(x)=3(2x)+2\cos x+7\frac{1}{x}=\boxed{6x+2\cos x+\frac{7}{x}},\qquad x>0.$$

条件 $x>0$ 来自实数对数；导数公式不能扩大函数的定义域。

跟踪分子和分母的共同变化

右侧先记 $N=\cos x$、$D=3x^2+\sin x$，分别求得 $N'=-\sin x$、$D'=6x+\cos x$。在 $D\neq 0$ 的区间，对恒等式 $GD=N$ 按乘积法则求导，再逐步消去 G：

$$G'D+GD'=N',$$

$$G'=\frac{N'-GD'}{D}=\frac{N'}{D}-\frac{(N/D)D'}{D}=\frac{N'D-ND'}{D^2}.$$

代入刚才分别求得的 N,N',D,D'，得到

$$\boxed{G'(x)=\frac{-\sin x(3x^2+\sin x)-\cos x(6x+\cos x)}{(3x^2+\sin x)^2}}.$$

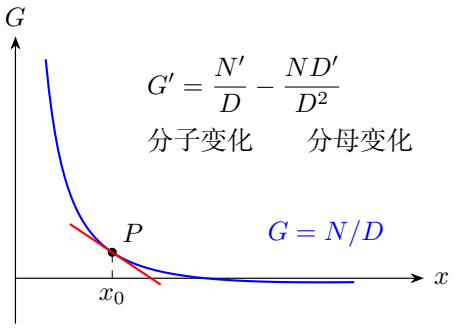


图 1.27: 商的变化分成分子变化和分母变化，两者在图像上对应同一切线斜率

图 1.27 的曲线只画出 $x > 0$ 的一段，红线是其中一点的切线。斜率由两个贡献相加决定；仅保留 N'/D 会遗漏分母改变所造成的影响。分母不为零是应用商法则的前提，因此 G 及其上述导数的定义域均为 $3x^2 + \sin x \neq 0$。若要化简分子，可用 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$，得到 $-3x^2 \sin x - 6x \cos x - 1$；两个形式完全相同。不能在求导前把一个和式分母分别除到各项上，这会改变函数本身。

例 1.7 (三次位置函数)**.** 质点沿 x 轴运动，$x(t) = \alpha t^3$，其中 $\alpha > 0, t \geq 0$。从导数定义求 $v(t)$，再求 $a(t)$，并比较 $[0, t]$ 内的平均速度与末速度。



图 1.28: 同一运动的起点与末点

解　用位置的差商求瞬时速度

对图 1.28 的位置，在时刻 t 到 $t + h$ 间有

$$\frac{x(t+h) - x(t)}{h} = \alpha \frac{(t+h)^3 - t^3}{h} = \alpha \frac{3t^2 h + 3th^2 + h^3}{h} = \alpha(3t^2 + 3th + h^2).$$

令 $h \to 0$，得 $v = 3\alpha t^2$。

用速度的差商求加速度

再对速度取差商，

$$\frac{v(t+h) - v(t)}{h} = 3\alpha \frac{(t+h)^2 - t^2}{h} = 6\alpha t + 3\alpha h \longrightarrow 6\alpha t,$$

所以 $a = 6\alpha t$。

用割线与切线比较平均和瞬时速度

对 $t>0$，平均速度由总位移除以时间得到：$\bar{v}=[x(t)-x(0)]/t=\alpha t^2$，故 $\bar{v}=v(t)/3$。

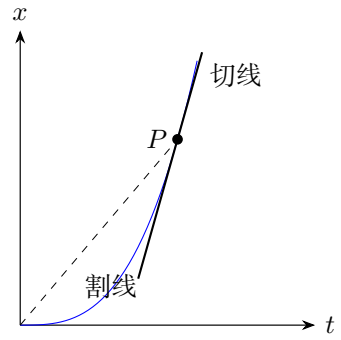


图 1.29: 割线斜率与末点切线斜率

图 1.29 中割线连接起、末位置，切线只描述末时刻附近的变化。α 的量纲为 $\mathrm{L/T^3}$，因此速度、加速度的量纲分别正确。$t=0$ 时二者都为零，也符合位置函数在起点的平坦程度。

例 1.8 (圆周运动的分量求导)**.** 质点在半径 R 的圆上以恒定角速度 $\omega>0$ 逆时针运动，$t=0$ 时位于 $(R,0)$。求位置、速度和加速度，说明加速度方向。

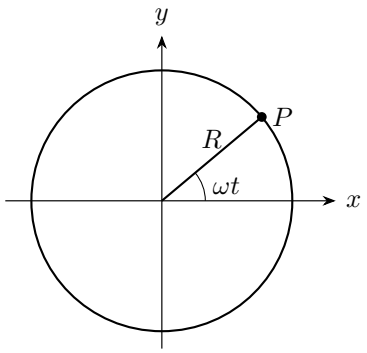


图 1.30: 位置角与固定直角坐标

解　把圆周位置写成两个时间函数

先在图 1.30 所用的固定直角坐标系中求位置，再对同一时间求导。这里 R,ω 都是常数，角度才随时间变化；因此速度来自角度的变化，不来自半径长度的变化。求得两个分量后应先合成矢量，再讨论速率，不能把某一个分量的导数当作全部加速度。

图 1.30 中 $\theta = \omega t$，故

$$\boldsymbol{r} = (R\cos\omega t, R\sin\omega t).$$

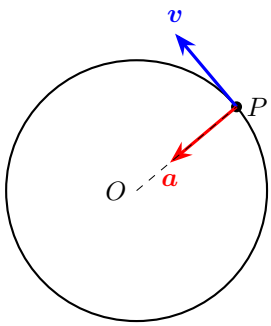


图 1.31: 切向速度与指向圆心的加速度

逐次求导，确定速度和加速度方向

每次求导都要乘内层导数 $\mathrm{d}(\omega t)/\,\mathrm{d}t = \omega$。先逐分量写出这两次链式求导，常数 R, ω 始终不变：

$$\begin{aligned}
\dot{x} &= R[-\sin(\omega t)]\omega = -R\omega\sin\omega t,\\
\dot{y} &= R\cos(\omega t)\omega = R\omega\cos\omega t,\\
\ddot{x} &= -R\omega\cos(\omega t)\omega = -R\omega^2\cos\omega t,\\
\ddot{y} &= R\omega[-\sin(\omega t)]\omega = -R\omega^2\sin\omega t.
\end{aligned}$$

将同一时刻的两个分量合成，得到

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{v} &= R\omega(-\sin\omega t, \cos\omega t),\\
\boldsymbol{a} &= -R\omega^2(\cos\omega t, \sin\omega t) = -\omega^2\boldsymbol{r}.
\end{aligned}$$

图 1.31 中蓝箭头沿切线，红箭头由 P 指回圆心，与矢量式中的负号相符。两速度分量的平方和为

$$v^2 = R^2\omega^2(\sin^2\omega t + \cos^2\omega t) = R^2\omega^2.$$

因此图 1.31 的加速度大小为 $R\omega^2 = v^2/R$，方向由 $\boldsymbol{a} = -\omega^2\boldsymbol{r}$ 确定，指向圆心。同时

$$\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{v} = R^2\omega\big(-\cos\omega t\sin\omega t + \sin\omega t\cos\omega t\big) = 0.$$

这又从代数上验证了速度沿切线。速率恒定使 $\dot{v} = 0$，却不能使 $\boldsymbol{a}$ 为零。

检验角速度不恒定时新增的切向项

若圆周上的角度不再与时间成正比，而是一般的 $\theta(t)$，应在同一分量计算中保留 $\dot\theta$ 和 $\ddot\theta$。由 $x = R\cos\theta$、$y = R\sin\theta$，先得

$$\boldsymbol{v} = R\dot\theta(-\sin\theta, \cos\theta).$$

再用乘积法则分别对 $\dot\theta$ 和三角函数求导：

$$a_x = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(-R\dot\theta\sin\theta) = -R\ddot\theta\sin\theta - R\dot\theta(\cos\theta\dot\theta),$$
$$a_y = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(R\dot\theta\cos\theta) = R\ddot\theta\cos\theta + R\dot\theta(-\sin\theta\dot\theta).$$

把含 $\ddot\theta$ 与含 $\dot\theta^2$ 的项分别合并，才得到

$$\boldsymbol{a} = R\ddot\theta(-\sin\theta, \cos\theta) - R\dot\theta^2(\cos\theta, \sin\theta).$$

图 1.32 中第一项沿角度增加的切向，第二项沿内法线。只有 $\ddot\theta = 0$ 时才没有切向项；本题的恒定角速度条件使一般公式退化为已求的向心加速度。

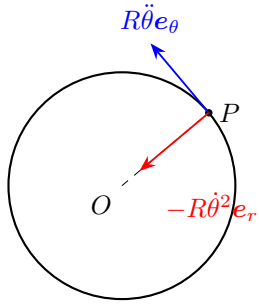


图 1.32: 角速度变化时，切向与向心项必须同时保留

例 1.9 (曲柄连杆与滑块)**.** 曲柄 $OP = R$ 以 $\dot\theta = \omega > 0$ 匀速逆时针转动，连杆 $PB = l > R$，滑块 B 受限于 x 轴，始终位于 P 右侧。求 B 的位置、速度和加速度，并给出 $R/l \ll 1$ 时的位置近似。

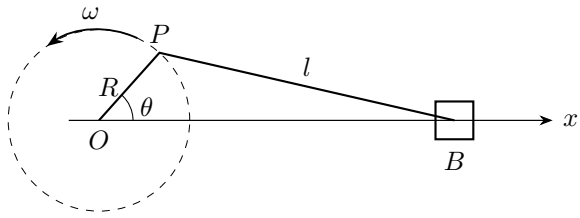


图 1.33: 右侧装配支路的曲柄滑块

解 由杆长约束选择右侧装配支路

图 1.33 中 $P=(R\cos\theta,R\sin\theta)$。连杆长度给出

$$(x-R\cos\theta)^2+R^2\sin^2\theta=l^2.$$

因 B 位于右侧，应取正根。记 $D=\sqrt{l^2-R^2\sin^2\theta}>0$，则

$$x=R\cos\theta+D,$$

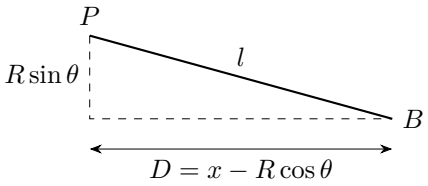


图 1.34: 将连杆分解为水平投影和竖直投影

把水平投影的变化计入速度和加速度

图 1.34 的水平投影也在变化，不能只对 $R\cos\theta$ 求导。利用

$$D_\theta=\frac{1}{2\sqrt{l^2-R^2\sin^2\theta}}(-2R^2\sin\theta\cos\theta)=-\frac{R^2\sin\theta\cos\theta}{D},$$

先由 $v_B=\omega x_\theta$ 得到

$$v_B=-R\omega\sin\theta-\frac{R^2\omega\sin\theta\cos\theta}{D}.$$

第一项来自曲柄端点的水平运动，第二项来自图 1.34 中连杆水平投影的伸缩。为展开第二次求导，记 $Q=\sin\theta\cos\theta$，则 $Q_\theta=\cos^2\theta-\sin^2\theta=\cos 2\theta$，并且

$$\left(\frac{Q}{D}\right)_\theta=\frac{Q_\theta}{D}-\frac{QD_\theta}{D^2}=\frac{\cos 2\theta}{D}+\frac{R^2Q^2}{D^3}.$$

再用 $\mathrm{d}/\mathrm{d}t=\omega\,\mathrm{d}/\mathrm{d}\theta$ 对速度的两项分别求导，得到

$$a_B=-R\omega^2\cos\theta-\frac{R^2\omega^2\cos 2\theta}{D}-\frac{R^4\omega^2\sin^2\theta\cos^2\theta}{D^3}.$$

当 $\theta=0$，速度为零、加速度为 $-R\omega^2-R^2\omega^2/l$，符合右死点开始向左运动的方向。

控制小参数，展开有限连杆修正

若 $R/l\ll 1$，

$$x=l+R\cos\theta-\frac{R^2}{2l}\sin^2\theta+O(R^4/l^3).$$

此处先写成 $D = l\sqrt{1-\varepsilon}$，$\varepsilon = (R/l)^2\sin^2\theta$，再用 $\sqrt{1-\varepsilon} = 1 - \varepsilon/2 + O(\varepsilon^2)$。被舍去的长度项为 $l\,O(\varepsilon^2) = O(R^4/l^3)$。只保留 $l + R\cos\theta$ 会漏掉有限连杆长度产生的二倍频修正。

解释二倍频项为何更影响加速度

进一步把位置近似整理成各个转动频率的形式。由 $\sin^2\theta = (1-\cos 2\theta)/2$，有

$$x_B = l - \frac{R^2}{4l} + R\cos\theta + \frac{R^2}{4l}\cos 2\theta + O(R^4/l^3).$$

在 l, R 固定、$\theta = \omega t$ 的运动中，常数项的时间导数为零。对保留的两个余弦项求导时，内层角度的导数分别为 ω 与 2ω：

$$\begin{aligned} v_B &\simeq R(-\sin\theta)\omega + \frac{R^2}{4l}(-\sin 2\theta)(2\omega) \\ &= -R\omega\sin\theta - \frac{R^2\omega}{2l}\sin 2\theta, \\ a_B &\simeq -R\omega\cos\theta\,\omega - \frac{R^2\omega}{2l}\cos 2\theta\,(2\omega) \\ &= -R\omega^2\cos\theta - \frac{R^2\omega^2}{l}\cos 2\theta. \end{aligned}$$

图 1.34 中的连杆水平投影因此带来二倍频修正。

其位置振幅相对主项为 $R/(4l)$，加速度振幅相对主项却为 R/l，因为两次求导使二倍频项多乘 2^2。这说明在比较加速度精度时，不能仅凭位置修正看起来很小便直接删去它。本题根号在 $l > R$ 时全周期光滑，且按 R/l 的展开可逐项求导；对于缺乏这种光滑控制的一般误差项，不能仅由函数误差小就断定其导数误差也小。

例 1.10 (抛物面镜的平行出射)**.** 在截面内，镜面为 $y = ax^2, a > 0$，焦点 $F = (0, f)$，$f = 1/(4a)$。证明由焦点射向镜面的光线反射后沿 $+y$ 方向传播。

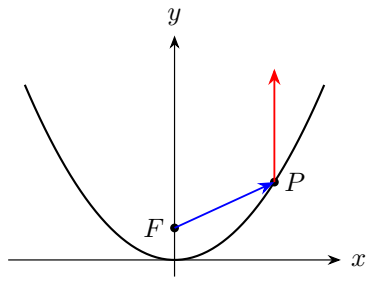


图 1.35: 焦点入射光与沿轴出射光

解 由焦点距离确定入射单位矢量

图 1.35 中取任意 $P=(x,ax^2)$。先计算

$$|FP|^2 = x^2 + (ax^2 - f)^2 = a^2x^4 + (1-2af)x^2 + f^2.$$

由于 $4af=1$，有 $1-2af=2af$，右侧等于 $(ax^2+f)^2$。再由 $ax^2+f>0$，取正根得到 $|FP| = ax^2+f =: D$，所以入射单位方向为

$$\boldsymbol{u} = \frac{(x, ax^2-f)}{D}.$$

用导数构造切向与法向

固定 a，以横坐标 x 作为镜面的参数，有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x,ax^2) = (1, a\cdot 2x) = (1, 2ax).$$

所以镜面切向量可取 $(1,2ax)$；图 1.36 中的法向与它垂直，可取非单位法向量 $\boldsymbol{n} = (-2ax, 1)$，因为 $(1,2ax)\cdot(-2ax,1)=0$。矢量反射公式是 $\boldsymbol{u}_{\text{out}} = \boldsymbol{u} - 2(\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{n})\boldsymbol{n}/|\boldsymbol{n}|^2$。

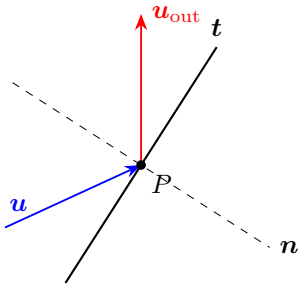


图 1.36: 把入射方向分成切向与法向

反转法向分量，核对出射方向

图 1.36 中反射保持切向分量、反转法向分量。具体地，$\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{n} = [-2ax^2 + (ax^2 - f)]/D = -(ax^2+f)/D = -1$；而 $4aD = 4a^2x^2 + 4af = 1 + 4a^2x^2$，所以

$$\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{n} = -1, \quad |\boldsymbol{n}|^2 = 1 + 4a^2x^2 = 4aD.$$

代回可得

$$\boldsymbol{u}_{\text{out}} = \frac{(x, ax^2-f)}{D} + \frac{(-2ax, 1)}{2aD} = (0,1).$$

最后一个向量等式的横分量是 $x/D - x/D = 0$，纵分量是 $(ax^2 - f + 1/(2a))/D = (ax^2+f)/D = 1$，这里用了 $1/(2a) = 2f$。因此全部出射方向均平行于轴，且朝 $+y$。此证明同时检查了出射的正负方向，在顶点 $x=0$ 时也适用。

例 1.11 (下降直杆与圆的交点)**.** 水平细杆以恒速 $u>0$ 下移，与固定圆 $x^2+y^2=R^2$ 相交。取右交点 P，以杆经过圆顶端为 $t=0$，故 $y=R-ut$。求 P 的速度、加速度和切向、法向加速度。

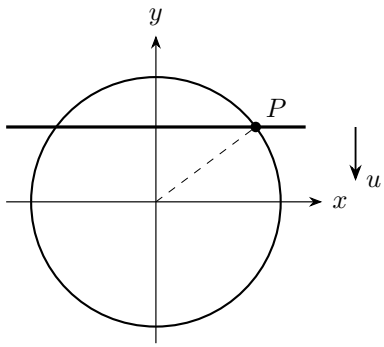


图 1.37: 右交点由圆与水平杆共同确定

解　确定交点的支路和存在时间

图 1.37 的右交点满足

$$x=\sqrt{R^2-y^2}>0,\qquad 0<t<2R/u.$$

对圆约束连续求导，得到矢量运动量

因为 $\dot y=-u$，对 $x^2+y^2=R^2$ 求导得到 $2x\dot x+2y\dot y=0$，所以 $x\dot x=uy$、$\dot x=uy/x$。速度的分量与大小为

$$\boldsymbol{v}_P=(uy/x,-u),\qquad v_P=uR/x.$$

这里 $v_P^2=(uy/x)^2+u^2=u^2(x^2+y^2)/x^2=u^2R^2/x^2$，用 $u,R,x>0$ 取正根才得到速率 uR/x。再次求导，保留商中分子、分母的变化：

$$a_x=u\frac{\dot y\,x-y\dot x}{x^2}=-\frac{u^2(x^2+y^2)}{x^3}=-\frac{u^2R^2}{x^3},\qquad a_y=0.$$

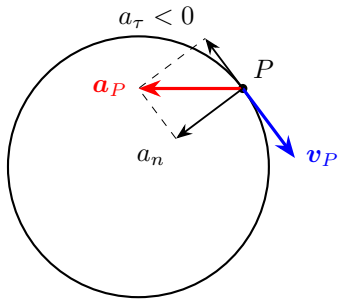


图 1.38: 交点的合加速度与切法向分解

按实际运动方向作切向和法向投影

图 1.38 画的是上半圆 $y>0$ 的状态：速度向右下，合加速度水平向左。切向单位矢量为 $\boldsymbol{e}_\tau=(y/R,-x/R)$，内法线单位矢量为 $\boldsymbol{e}_n=(-x/R,-y/R)$。将 $\boldsymbol{a}_P=(-u^2R^2/x^3,0)$ 向它们投影，分别得到

$$a_\tau=\dot v_P=-\frac{u^2Ry}{x^3},\qquad a_n=\frac{v_P^2}{R}=\frac{u^2R}{x^2}.$$

直接求 $\mathrm{d}(uR/x)/\,\mathrm{d}t=-uR\dot x/x^2=-u^2Ry/x^3$，与切向投影一致。两个正交分量的平方和为 $u^4R^2(y^2+x^2)/x^6=u^4R^4/x^6$，开方后恰为 $|\boldsymbol{a}_P|$。过赤道时 $a_\tau=0$，下半圆时 $a_\tau>0$。端点 $x=0$ 使交点速度发散，这是理想几何交点的奇异性；杆上物质点始终只有向下速度 u。

换用角度参数核验，并解释端点奇异性

还可把上述结论写成手算中常用的角度形式。令半径与向上竖直线的夹角为 $\theta\in(0,\pi)$，则 $x=R\sin\theta$、$y=R\cos\theta$。由 $\dot y=-R\sin\theta\dot\theta=-u$，求出

$$\dot\theta=\frac{u}{R\sin\theta},\qquad v_P=R\dot\theta=\frac{u}{\sin\theta}.$$

对速率求导时，θ 也变化，所以

$$a_\tau=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(u\csc\theta)=-u\csc\theta\cot\theta\dot\theta=-\frac{u^2\cos\theta}{R\sin^3\theta},\qquad a_n=\frac{u^2}{R\sin^2\theta}.$$

图 1.38 所示的上半圆对应 $\cos\theta>0$，切向分量为负；到下半圆时符号反转，而法向分量始终朝圆心。按勾股关系合成，

$$|\boldsymbol{a}_P|=\sqrt{a_\tau^2+a_n^2}=\frac{u^2}{R\sin^3\theta}\sqrt{\cos^2\theta+\sin^2\theta}=\frac{u^2}{R\sin^3\theta}.$$

因此对速率求导只得到切向加速度，不能把 $\dot v_P$ 称为整个加速度。直角坐标计算与切法向计算在这里互相核验，尤其能检查二阶求导时最容易遗漏的角度导数。

1.6 本讲小结

极限需要先判断趋近方式与定义域，再选择变形或夹逼。导数把局部增量转化为变化率；链式法则则把几何约束、位置关系与运动联系起来。求运动量时应先明确自变量，区分对位置求导与对时间求导，并始终保留速度、加速度的矢量性质。处理交点时，还应检查其是否代表同一物质点。

1.7 练习

练习 1.1 (乘积函数的变化率)．求 $f(x)=x\sin x\,\mathrm{e}^{x}$ 的导数，并在 $x=0$ 处写出切线方程。

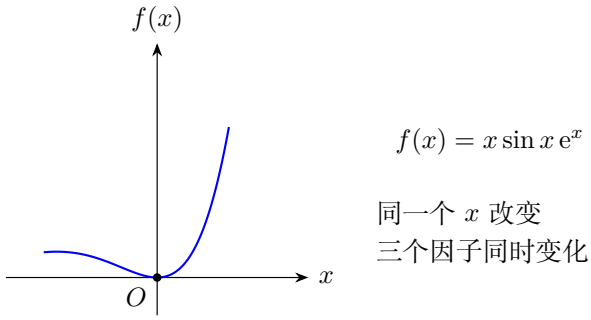


图 1.39: 三个因子的乘积在零点附近的图像与待求切线位置

详解

练习 1.2 (连续与可导)．函数 $f(x)=|x|$ 在零点连续吗? 可导吗? 函数 $g(x)=x|x|$ 呢?

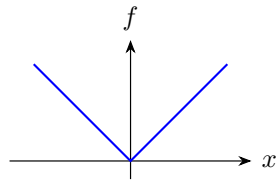


图 1.40: 零点两侧的函数形状

详解

练习 1.3 (对时间的二次求导)．质点满足 $y=\beta x^2$，$\beta>0$，且 $x=ut$，$u>0$。求速度、加速度，并说明 $\ddot{y}$ 为什么不等于 $\mathrm{d}^2y/\,\mathrm{d}x^2$。

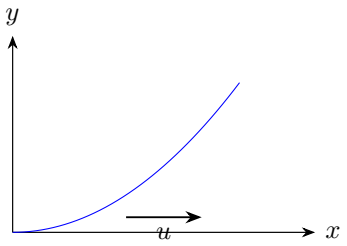


图 1.41: 匀速水平投影下的抛物线路径

详解

练习 1.4 (无穷小量之比)．不用洛必达法则，求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin 3x}{x}$、$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos 2x}{x^2}$，以及 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x+\sin x}{2x-\cos x}$。

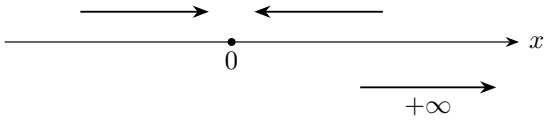


图 1.42: 趋近零点和趋向无穷远是两种过程

详解

练习解答

练习 1.1 详解

解　分别计算三个因子的变化贡献

乘积求导时，每次只改变一个因子，其余两个暂时保持原值，再把三次贡献相加。也可先令 $u=x\sin x$，由 $u'=\sin x+x\cos x$ 求得 $f'=\mathrm{e}^x u'+\mathrm{e}^x u$；两种分组应给出同一结果。切线还须同时经过题设点，因而不能只报告斜率。

图 1.39 中每个因子都有变化，故

$$f'=\mathrm{e}^x\sin x+x\mathrm{e}^x\cos x+x\mathrm{e}^x\sin x=\mathrm{e}^x[(1+x)\sin x+x\cos x].$$

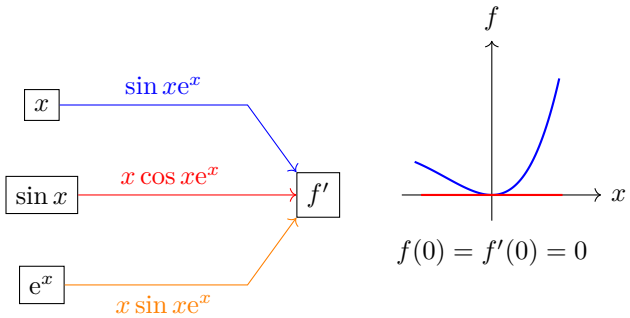


图 1.43: 三条求导路径与零点的水平切线

同时确定切线斜率与切点

图 1.43 左侧的三条路径分别给出一个因子的变化贡献，相加才是总变化率；右侧红线用于核对零点切线。代入 $x=0$ 时 $\sin 0=0,\cos 0=1,\mathrm{e}^0=1$，得到 $f(0)=0$、$f'(0)=0$。切线的一般方程为 $y-f(0)=f'(0)(x-0)$，所以本题为 $y=0$。又因 $\sin x\sim x,\mathrm{e}^x\to 1$，有 $f(x)\sim x^2$，与水平切线相符。

用导数定义核验零点斜率

零点处还可直接用定义作独立检查，而不再次使用乘积法则。由 $f(0)=0$，有

$$f'(0)=\lim_{h\to 0}\frac{h\sin h\mathrm{e}^h}{h}=\lim_{h\to 0}\sin h\mathrm{e}^h=0.$$

定义法只检验这一点的局部变化，前面的乘积法则则给出整个可导区间的表达式；二者所得零点斜率一致。

练习 1.2 详解

解　先检查函数在零点是否连续

这里要分别回答函数值是否连续与差商是否有唯一极限。先将左右函数值与零点定义比较，再计算左右差商，次序不能倒置。g 的正、负两支虽然表达式不同，零点导数仍可能相同；这个例子说明分段形式本身并不意味着不可导。

图 1.40 两侧都趋于零，且 $f(0)=0$，所以连续。

比较绝对值函数的左右差商

求零点导数时，$h>0$ 的差商为 $h/h=1$，$h<0$ 时为 $(-h)/h=-1$，两侧不同，故不可导。

检查乘上横坐标后斜率怎样改变

对 g，有 $g(x)=x^2$ $(x>0)$ 和 $g(x)=-x^2$ $(x<0)$，两侧也都趋于 $g(0)=0$。其零点差商为 $h|h|/h=|h|\to 0$，所以可导且 $g'(0)=0$。

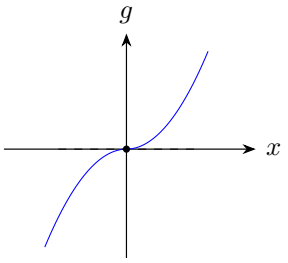


图 1.44: 乘以横坐标后，零点成为水平切点

图 1.44 的两侧切线在零点一致。再对两个开区间内的多项式分别求导：

$$g'(x)=\begin{cases}\mathrm{d}(x^2)/\,\mathrm{d}x=2x, & x>0,\\ 0, & x=0,\\ \mathrm{d}(-x^2)/\,\mathrm{d}x=-2x, & x<0.\end{cases}$$

正半轴上 $|x|=x$，负半轴上 $|x|=-x$，所以三种情形统一为 $g'(x)=2|x|$。它与零点的导数连续衔接；这不是由函数连续本身推出的，而是差商及分段求导的结果。

练习 1.3 详解

解　把几何路径与时间规律结合

图中的几何曲线没有包含行进快慢。必须先把 $x=ut$ 代入，或用链式法则把对 x 的变化率转换成对 t 的变化率。由于水平运动匀速，$\ddot{x}=0$；竖直坐标仍随时间二次增长，因此竖直加速度并不为零。

图 1.41 的几何式给出路径，时间式给出走过路径的方式。先代入 $x=ut$，得到两个位置分量 $x(t)=ut$、$y(t)=\beta u^2t^2$；固定参数 u,β 后，对同一个时间逐次求导：

$$v_x=\frac{\mathrm{d}(ut)}{\mathrm{d}t}=u,\qquad v_y=\beta u^2\frac{\mathrm{d}(t^2)}{\mathrm{d}t}=2\beta u^2t,$$
$$a_x=\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}=0,\qquad a_y=2\beta u^2\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}t}=2\beta u^2.$$

因此 $\boldsymbol{v}=(u,2\beta u^2t)$、$\boldsymbol{a}=(0,2\beta u^2)$。

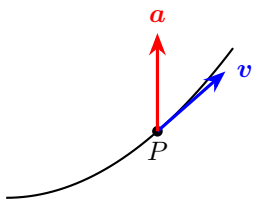


图 1.45: 速度沿切线，加速度沿竖直方向

沿图中方向核对加速度与量纲

图 1.45 中 $\boldsymbol{a}$ 没有水平分量，因为 $\dot{x}=u$ 为常数。还可沿原几何式核对链式法则中产生的因子：

$$\dot{y}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\dot{x}=2\beta x\dot{x},$$
$$\ddot{y}=2\beta\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(x\dot{x})=2\beta(\dot{x}\dot{x}+x\ddot{x})=2\beta(u^2+0)=2\beta u^2.$$

$y''(x)=2\beta$ 的量纲为逆长度，$\ddot{y}$ 的量纲为加速度；中间的 $\dot{x}^2=u^2$ 正是改变自变量时产生的因子，不能省去。

练习 1.4 详解

解　在零点处统一三角函数的自变量

前两个极限都先化为已知的 $\sin z/z$ 型。第一式补出并约去常数三，保证分子、分母具有同一个趋零变量；第二式先用 $1-\cos 2x=2\sin^2 x$，避免直接把两个趋零量分别置零。最后一式考察无穷远行为，应将分子、分母同除以 x，再利用正弦与余弦有界。

结合图 1.42 的趋近方向，

$$\frac{\sin 3x}{x}=3\frac{\sin 3x}{3x}\to 3,\qquad \frac{1-\cos 2x}{x^2}=2\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2\to 2.$$

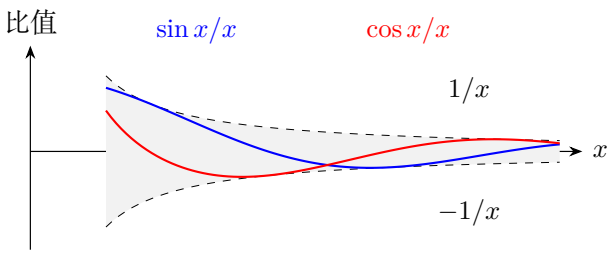


图 1.46: 正弦与余弦的修正项都落在逐渐收窄的包络内

在无穷远处控制有界修正项

图 1.46 的有界性使 $\dfrac{x+\sin x}{2x-\cos x}=\dfrac{1+\sin x/x}{2-\cos x/x}\to\boxed{1/2}$。分母趋于 2，满足商的极限法则的非零条件。